



Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

Uwaga:

- Rozwiązania wykorzystujące inne metody niż niżej zaprezentowane, są oceniane według indywidualnie opracowanego schematu oceniania.
- Jeżeli uczeń podaje samą odpowiedź, nie wykonując odpowiednich obliczeń, otrzymuje za zadanie 0 pkt.

1.

Rozwiązanie

$$4 + 3 + 2 = 9$$

$$\text{Pierwszy rząd: } \frac{4}{9} \cdot 99 = 44$$

$$\text{Drugi rząd: } \frac{3}{9} \cdot 99 = 33$$

$$\text{Trzeci rząd: } \frac{2}{9} \cdot 99 = 22$$

Powinno dosiąść się tyle osób, aby w każdym rzędzie siedziały 44 osoby.

$$44 - 33 + 44 - 22 = 33$$

Do grupy kibiców powinny dosiąść się jeszcze 33 osoby.

Zasady oceniania

1 pkt – za poprawną metodę obliczania liczby kibiców w poszczególnych rzędach

1 pkt – za poprawne obliczenie liczby kibiców w poszczególnych rzędach

1 pkt – za ustalenie, że powinno dosiąść się tyle osób, aby w każdym rzędzie siedziały 44 osoby.

1 pkt – za ustalenie, że do grupy kibiców powinny dosiąść się jeszcze 33 osoby.

2.

Rozwiązanie

$$CD^2 = 12^2 + 9^2 = 225, \text{ więc } CD = 15$$

$$AB = 9 + (9 - 2) = 16$$

$$CB^2 = 12^2 + 16^2 = 400, \text{ więc } CB = 20$$

$$CB - CD = 20 - 15 = 5 \text{ (cm)}$$

Zasady oceniania

1 pkt – za poprawne obliczenie długości odcinka CD

1 pkt – za poprawne obliczenie długości odcinka AB

1 pkt – za poprawne obliczenie długości odcinka CB

1 pkt – za ustalenie, że $CB - CD = 5$ cm

3.

Rozwiązanie

Niech $0 < y < x$

$xy = 9 \cdot \frac{x}{y}$, czyli $xy^2 = 9x$, a stąd $y^2 = 9$, czyli $y = 3$

$x + 3 = 9(x - 3)$, stąd $x = 3\frac{3}{4}$

Tymi liczbami są 3 i $3\frac{3}{4}$.

Zasady oceniania

1 pkt – za zapisanie związku $xy = 9 \cdot \frac{x}{y}$ (przy założeniu, że $0 < y < x$)

1 pkt – za przekształcenie związku do postaci $y^2 = 9$

1 pkt – za poprawne obliczenie wartości liczby y ($y = 3$)

1 pkt – za zapisanie związku $x + 3 = 9(x - 3)$

1 pkt – za poprawne obliczenie wartości liczby x ($x = 3\frac{3}{4}$)

4.

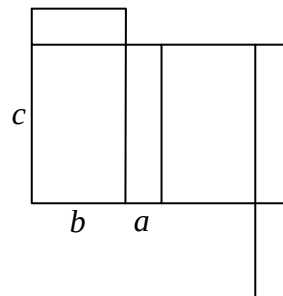
Rozwiązanie

$15,5 - 11,5 = b - a$, stąd $b = a + 4$

$a + b + a = 11,5$, czyli $a + a + 4 + a = 11,5$, a stąd $a = 2,5$

Zatem $b = 2,5 + 4 = 6,5$ oraz $c = 13,5 - 2,5 = 11$

$V = 2,5 \cdot 6,5 \cdot 11 = 178,75$ (cm³)



Zasady oceniania

1 pkt – za zapisanie związku $15,5 - 11,5 = b - a$ (lub równoważnego)

1 pkt – za przedstawianie jednej wielkości: a lub b za pomocą drugiej

1 pkt – za poprawne obliczenie jednej z wielkości: a lub b

1 pkt – za poprawne obliczenie pozostałych dwóch wielkości

1 pkt – za poprawne obliczenie objętości prostopadłościanu ($V = 178,75$ cm³)

5.

Rozwiązanie

Liczba k jest dzielnikiem liczb $777 - 10 = 767$ oraz $999 - 11 = 988$ i jest większa niż otrzymane reszty, czyli $k > 11$.

$767 = 13 \cdot 59$, czyli $D_{767} = \{1, 13, 59, 767\}$.

Spośród czterech dzielników liczby 767 jedynie 13 jest liczbą większą od 11 i jest dzielnikiem liczby 988. Zatem $k = 13$.

$888 : 13 = 68 \cdot 13 + 4$

Reszta z dzielenia liczby 888 przez k jest równa 4.

Zasady oceniania

1 pkt – za stwierdzenie, że liczba k jest dzielnikiem liczb 767 oraz 988

1 pkt – za stwierdzenie, że $k > 11$

1 pkt – za rozłożenie liczby 767 na czynniki pierwsze ($767 = 13 \cdot 59$)

1 pkt – za wyznaczenie zbioru wszystkich dzielników liczby 767

1 pkt – za ustalenie wartości liczby k ($k = 13$)

1 pkt – za obliczenie, że reszta z dzielenia liczby 888 przez k jest równa 4.

6.

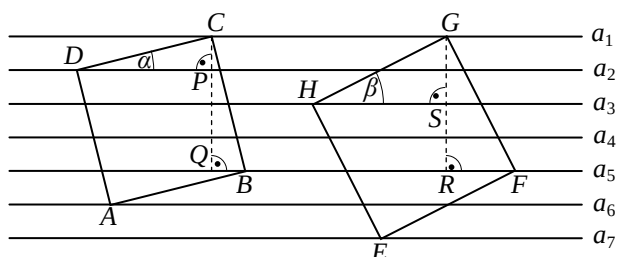
Rozwiązanie

Przy oznaczeniach jak na rysunku mamy:

Trójkąty PCD i QBC są przystające.

Uzasadnienie:

$$BC = CD$$



$$\sphericalangle BCQ = 90^\circ - \sphericalangle PCD = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha = \sphericalangle PDC$$

$$\sphericalangle PCD = \sphericalangle QBC = 90^\circ - \alpha$$

Zatem $PC = 1$, $PD = CQ = 4$, czyli

$$CD = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}, \text{ a stąd } P_{ABCD} = (\sqrt{17})^2 = 17$$

Trójkąty SGH i RFG są przystające. Uzasadnienie:

$$FG = GH$$

$$\sphericalangle FGR = 90^\circ - \sphericalangle SGH = 90^\circ - (90^\circ - \beta) = \beta = \sphericalangle SHG$$

$$\sphericalangle SGH = \sphericalangle RFG = 90^\circ - \beta$$

$$\text{Zatem } SG = 2, SH = GR = 4, \text{ czyli } GH = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}, \text{ a stąd } P_{EFGH} = (\sqrt{20})^2 = 20$$

$$P_{EFGH} - P_{ABCD} = 20 - 17 = 3$$

Pole kwadratu $EFGH$ jest o 3 większe od pola kwadratu $ABCD$.

Zasady oceniania

1 pkt – za zauważenie, że trójkąty PCD i QBC są przystające i że trójkąty SGH i RFG są przystające.

1 pkt – za udowodnienie, że trójkąty PCD i QBC są przystające i że trójkąty SGH i RFG są przystające.

1 pkt – za poprawne wyznaczenie długości odcinków PC, PD, SG i SH

1 pkt – za obliczenie pola kwadratu $ABCD$ ($P_{ABCD} = 17$)

1 pkt – za obliczenie pola kwadratu $EFGH$ ($P_{EFGH} = 20$)

1 pkt – za obliczenie różnicy pól kwadratów: pole kwadratu $EFGH$ jest o 3 większe od pola kwadratu $ABCD$.

Zespół matematyczny konkursu **zDolny Ślązak**
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej